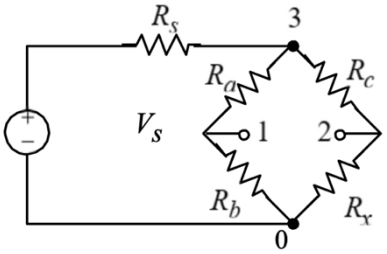
Εργαστήριο 5 (**group A**) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [**8μ**]



Στη γέφυρα Wheatstone του Σχήματος 5.3 χρησιμοποιούνται R_a = 220 Ω και R_c = 470 Ω. Η γέφυρα ισορροπεί (ΔV_{12} = 0) όταν η μεταβλητή αντίσταση ρυθμιστεί στην τιμή R_b = 60 Ω. Ποια είναι η άγνωστη αντίσταση R_X; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.

(α) 128Ω (β) 47.1Ω (γ) 28.1Ω (δ) 1.72Ω

Λύση

Στην ισορροπία $V_1 = V_2$, άρα $R_b/(R_a + R_b) = R_X/(R_c + R_X)$, που δίνει $R_X = R_bR_c / R_a$.

R_X = (60 Ω · 470 Ω) / 220 Ω = 128.0 Ω.

Σημείωση: η τάση της πηγής και η R_s δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα — η συνθήκη ισορροπίας εξαρτάται μόνο από τους λόγους των αντιστάσεων.

2. [**7μ**]

Στη Δραστηριότητα 3 η αντίσταση του λαμπτήρα που βρίσκεται με τη γέφυρα αυξάνεται όσο αυξάνεται η τάση του τροφοδοτικού. Ποια είναι η αιτία; Εξηγήστε

(α) Η συνθήκη ισορροπίας $R_X = R_bR_c/R_a$ εξαρτάται από την τάση της πηγής

(β) Το νήμα του λαμπτήρα θερμαίνεται περισσότερο και η αντίστασή του αυξάνεται με τη θερμοκρασία.

(γ) Η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου μειώνεται με την τάση

(δ) Ο αντιστάτης R_s βραχυκυκλώνεται σε υψηλές τάσεις

Λύση

Η συνθήκη ισορροπίας περιέχει μόνο λόγους αντιστάσεων και δεν εξαρτάται από την τάση. Η μεταβολή πρέπει επομένως να οφείλεται στον ίδιο τον λαμπτήρα.

Μεγαλύτερη τάση πηγής σημαίνει μεγαλύτερο ρεύμα και μεγαλύτερη ισχύ στο νήμα, άρα υψηλότερη θερμοκρασία. Η ειδική αντίσταση του μετάλλου (βολφράμιο) αυξάνει με τη θερμοκρασία.

Είναι το ίδιο μη-ωμικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Εργαστήριο 1, και γι' αυτό ο λαμπτήρας δεν έχει μία μόνο «τιμή» αντίστασης.